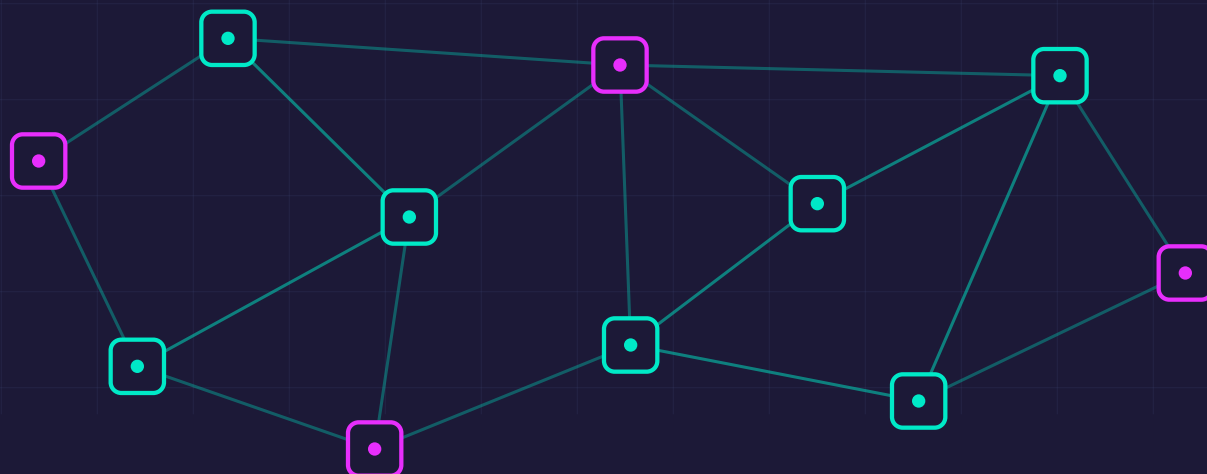


INVESTIGACIÓN / BLOCKCHAIN

LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN / CADENA DE BLOQUES

BAJO LA MIRADA DE UN ABOGADO

Fragmento de investigación de maestría



Es verdad, la profesión de la abogacía y el oficio de jurista nos acerca a todo, o más bien, nos permite tomar el primer paso para adentrarnos en el objeto, en la materia, en el hecho que nos interese. El día de hoy es el arte y la tecnología de la información, como una herramienta que permite un mejor ejercicio de los principios detrás del derecho de autor y el derecho al acceso a la cultura.

La vida en la actualidad, más que nunca y continúa incrementando, no se limita a las relaciones físicas, vivimos también en un espacio digital derivado de las nuevas formas de comunicación que han permitido las tecnologías: de redes como el internet; la programación de software; el desarrollo de hardware de computadoras; base de datos; almacenamiento de información; y los demás desarrollo tecnológicos que permiten al ser humano adentrarse en relaciones sociales a través de un medio digital.

Los hechos y actos jurídicos comienzan a presentarse de una manera distinta a como se presentan en nuestras legislaciones actuales, como por ejemplo la sencilla firma de un contrato ahora se realiza, no con el uso de papel y tinta (y no precisamente por fines ecológicos), sino mediante firma electrónica que consiste en mensajes de datos con claves criptográficas. Dicha firma electrónica, incluso puede otorgar mayor certeza jurídica de su veracidad, para lo cual se requiere un estudio a fondo de su funcionamiento técnico y así poder legislar al respecto.

Nuestro estudio en este capítulo se enfoca en una tecnología consistente en una “base de datos que puede ser compartida por una gran cantidad de usuarios en forma *peer-to-peer* y que permite almacenar información de forma inmutable y ordenada”.⁴⁵ Esta tecnología denominada *blockchain* es considerada idónea para lograr que la información digital almacenada sea inmutable y se encuentre disponible para su ulterior consulta.

Lo interesante de esta forma de base de datos, es su aplicación. Por el momento hemos localizado que este tipo de base de datos (*blockchain*) es aplicada para funcionar en

⁴⁵RETAMAL, Carlos Dolader; ROIG, Joan Bel; TAPIA, José Luis Muñoz. La blockchain: fundamentos, aplicaciones y relación con otras tecnologías disruptivas. *Economía industrial*, 2017, vol. 405, p. 33-40.

una red, es decir, en un conjunto de computadoras conectadas entre ellas para compartir información de manera directa, es decir, sin necesidad de un intermediario. La utilidad de una base de datos estilo *blockchain*, va de la mano con sus características principales: descentralización de la información, inmutabilidad de la información, confidencialidad, transparencia de la información, y autenticidad e integridad de la información.

Una *blockchain* no es otra cosa que una base de datos que se halla distribuida entre diferentes participantes, protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí matemáticamente. Expresado de forma más breve, es una base de datos descentralizada que no puede ser alterada. Otro elemento muy importante a tener en cuenta en ella es que, por definición, se trata de un sistema que permite que partes que no confían plenamente unas en otras puedan mantener un consenso sobre la existencia, el estado y la evolución de una serie de factores compartidos.⁴⁶

Sin duda para lograr entender a detalle esta tecnología y su funcionalidad para el derecho y para nuestro tema de estudios, requerimos desarrollar determinados aspectos respecto a la *blockchain*.

2.1. ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA *BLOCKCHAIN*

Es consenso que el origen de esta tecnología *blockchain*, se presenta con la publicación de un protocolo que sentaba las bases para la creación de un sistema monetario global y digital, donde un determinado grupo de personas actuaran de forma paralela al sistema monetario oficial/gubernamental/bancario, este nuevo sistema monetario propuesto tomó el nombre de *bitcoin*.

... en 2008, el sistema financiero global se hundió. Quizá aprovechando el momento, una persona o serie de personas, con el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, esbozaron el protocolo de un nuevo sistema de pago electrónico directo y entre iguales (peer-to-peer o P2P) que usaba una criptomoneda llamada «bitcoin»... Este protocolo establece una serie de normas —en forma

⁴⁶Alexander Preukschat, *Blockchain: la revolución industrial de internet*, Grupo Planeta, Barcelona 2017, p. 23.

de computación distribuida— que garantiza la integridad de la información intercambiada entre esos miles de millones de ordenadores sin pasar por terceros.⁴⁷

Pero lo que ahora nos interesa saber, es cual fue el origen de emplear este tipo de base de datos *blockchain*, es decir, cual fue el aporte técnico de quien o quienes (Satoshi Nakamoto) crearon las bases para las criptomonedas como *bitcoin*, para lograr dar certeza a transacciones monetarias sin el ojo vigilante de la entidades bancarias o el Estado directamente.

Entonces el origen de la tecnología *blockchain* obedeció a solventar las necesidades de: (i) descentralización, (ii) inmutabilidad y (iii) transparencia de la información, así como el (iv) anonimato (confidencialidad). “Este nuevo concepto (*blockchain*) formaba parte de un sistema para procesar transacciones electrónicas de forma que no fuera necesaria una autoridad central o un sistema de fideicomiso (*escrow*). A principios de 2009 se publicó el primer cliente *bitcoin*, de código abierto, con el que empezó a funcionar la creación de *bitcoins* y la base de datos pública e inmutable con las transacciones, conocida como «*ledger*» (libro de registros). La tecnología para implementar este libro de registros fue la *blockchain*”.⁴⁸

Con la publicación del protocolo de Satoshi se logró vislumbrar una nueva forma en las relaciones digitales, esta nueva tecnología tiene implícitos determinados principios que son de alto interés para el Derecho, dado que otorga mayor fiabilidad y confianza en los actos jurídicos que se pueden desarrollar en el plano digital.

Integridad en la red: La confianza es intrínseca, no extrínseca. La integridad está cifrada en todas y cada una de las etapas del proceso y distribuida, y no depende de cada miembro individualmente. Los participantes pueden intercambiar valor directamente, confiados en que los demás actuarán con integridad.

47Tapscott, Don, and Alex Tapscott. "La revolución blockchain." *Descubre cómo esta nueva tecnología transformará la economía global*. Ediciones Deusto (2017).

48Dolader Retamal Carlos, La *blockchain*: fundamentos, aplicaciones y relación con otras tecnologías disruptivas. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6207510>

Poder distribuido: El sistema distribuye poder por una red de iguales sin que haya ningún punto de control. Las partes no pueden apagar el sistema por sí solas. Si una autoridad central lograra inhabilitar o expulsar a un individuo o a un grupo, el sistema sobreviviría. Si la mitad de la red intentara dominar al conjunto, todo el mundo lo vería.

Seguridad: Las medidas de seguridad están integradas en la red sin puntos flacos y no sólo garantizan la confidencialidad, sino también la autenticidad de todas las actividades y la imposibilidad de que nos sean denegadas. Todo el que quiera participar debe usar criptografía...

Privacidad: La gente debería poder controlar sus propios datos. Punto. Debería tener el derecho de decidir sobre su identidad, y cuándo, cómo y cuánta compartir con los demás... Al eliminar la necesidad de confiar en los otros, Satoshi eliminó la necesidad de conocer la verdadera identidad de esos otros para interactuar con ellos.

Derechos preservados: Los derechos de propiedad son transparentes y legítimos. Las libertades individuales están reconocidas y son respetadas. Nosotros pensamos que es una verdad evidente que todos nacemos con una serie de derechos inalienables que deben y pueden ser protegidos.

Inclusión: La economía funciona mejor cuando funciona para todos. Eso significa eliminar obstáculos que dificulten la participación. Significa crear nuevas plataformas que hagan posible un *capitalismo distribuido*, no simplemente un capitalismo redistribuido.⁴⁹

Podemos notar que el origen de la tecnología en estudio, es como parte de un sistema complejo para poder cumplir con las expectativas de seguridad y certeza en la actividad reina entre humanos: el intercambio de bienes. *Blockchain* es parte determinante en el funcionamiento de estas criptomonedas, y viceversa, las criptomonedas es el primer sistema exitoso que emplea este tipo de base de datos.

[Para nuestro tema de interés rescatamos tres características que permite un sistema *blockchain*: la integridad e inmutabilidad de la información, la descentralización de la información y la posibilidad de su ulterior consulta durante todo el tiempo de vida de dicha

⁴⁹Ibidem, Tapscott. P 36-52.

información en la base de datos *blockchain*. Estos principios son de hecho considerados por nuestra nueva legislación Civil para que un documento pueda ser presentado en un proceso judicial.⁵⁰

Me parece prudente la analogía con la Ley de firma electrónica avanzada en México, que señala que la firma electrónica avanzada debe cumplir con determinados principios, los que nos importan son: la autenticidad que consiste en que la firma electrónica avanzada permite dar certeza de que el mismo ha sido emitido por el firmante; la integridad que consiste en que la firma electrónica avanzada permite dar certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma; no repudio que consiste en que la firma electrónica avanzada contenida en documentos electrónicos garantiza la autoría e integridad del documento y que dicha firma corresponde exclusivamente al firmante; y confidencialidad que consiste en que la firma electrónica avanzada en un documento electrónico o, en su caso, en un mensaje de datos, garantiza que sólo pueda ser cifrado por el firmante y el receptor.⁵¹

Una vez identificados los principios que nos interesan de esta tecnología, podemos avanzar para conocer su funcionamiento desde una perspectiva más técnica.

2.2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BLOCKCHAIN

No negaré que estudiar una tecnología ha sido complicado, esta mente amante de las ciencias sociales y humanidades no está acostumbrada a estudiar esta reciente área de su interés. Pero resulta indispensable para los actuales y próximos abogados, licenciados en Derecho, conocer el funcionamiento de las tecnologías donde se genera, almacena, distribuye, vive y muere la información, que representa en sí misma, un acto jurídico.

¿Qué es la tecnología *blockchain*? De manera específica, consiste en una base de datos dentro dentro de un sistema. “Otra de las definiciones que podemos encontrar nos refiere a blockchain como un registro, o base de datos, de transacciones descentralizada,

⁵⁰Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. **Artículo 350.** Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido **íntegra e inalterada** a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su **ulterior consulta**.

⁵¹Artículo 8 de la LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: Equivalencia Funcional; Autenticidad; Integridad; Neutralidad Tecnológica; No Repudio; Confidencialidad.

autónoma, auditable y confiable... De esa forma, se pueden realizar transacciones más rápidamente, y sin los costos que implica la intervención de un agente externo con las credenciales y referencias que le den credibilidad suficiente para llevar adelante tal tarea de fiscalización y control.”⁵²

Entonces conocer que es una base de datos resulta necesario, para lo cual nos allegamos de dos expertos Raghu Ramakrishnan y Johannes Gehrke, reconocidos en el campo de los sistemas de gestión de bases de datos, incluso han trabajado en Microsoft respectivamente, como Director de Investigación y Director de Investigación de Bases de Datos y Datos en la Nube.

La cantidad de información disponible crece, literalmente, de manera explosiva, y el valor de los datos como activo de las organizaciones está ampliamente reconocido. Para que los usuarios obtengan el máximo rendimiento de sus enormes y complejos conjuntos de datos son necesarias herramientas que simplifiquen las tareas de administrar los datos y de extraer información útil en el momento preciso. En caso contrario, los datos pueden convertirse en una carga cuyo coste de adquisición y de gestión supere ampliamente el valor obtenido de ellos.

Una base de datos es un conjunto de datos, que generalmente describe las actividades de una o varias organizaciones relacionadas. Por ejemplo, la base de datos de una universidad puede contener información sobre:

Entidades: como alumnos, profesores, asignaturas y aulas.

Relaciones entre esas entidades, como la matriculación de los alumnos en las diversas asignaturas, los profesores que imparten cada asignatura y el empleo de las aulas para las diferentes asignaturas

Un sistema gestor de bases de datos, o SGBD, es el software diseñado para colaborar en el mantenimiento y empleo de grandes conjuntos de datos. La necesidad de este tipo de sistemas, así como su uso, está aumentando rápidamente. La alternativa al empleo de unSGBD es almacenar los datos

⁵²Ocariz Emiliano B., Blockchain y Smart Contracts. La revolución de la confianza. Alfaomega grupo editor. Ciudad de México, 2018. p.1.

en archivos y escribir código específico para una aplicación que los gestione.⁵³

Las base de datos contienen los datos que significan información. Esta información contenida se puede traducir a por ejemplo en obras artísticas protegidas por el derecho de autor y el derecho al acceso a la cultura, o siguiendo con la analogía de la firma electrónica avanzada, puede contener mensaje de datos consistente en la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios de comunicación electrónica, que puede contener documentos electrónicos, como por ejemplo datos y elementos de identificación como nombre, fotografía, lugar de nacimiento, etc.

Podemos entonces concluir que las bases de datos como la *blockchain*, contiene información y datos al igual que cualquier otro tipo de base de datos. Lo importante de esta nueva tecnología, es la forma en que en esta nueva base de datos almacena, administra y distribuye la información o datos, que pudieran significar un acto jurídico en sí mismo, como por ejemplo el primer almacenamiento de una canción terminada, es decir la prueba «plena» de la autoría de dicha obra.

Ya conociendo lo que es la tecnología *blockchain*, nos aventuramos a describir su funcionamiento de manera más técnica y así evidenciar los elementos básicos que nos puedan interesar en el ámbito legal:

Blockchain es, una base de datos donde se “escriben” las transacciones de los usuarios, organizada en una cadena de bloques enlazados secuencialmente por unas huellas o claves llamadas hash.

Se trata de una red de ordenadores interconectada, la cual va a funcionar simultáneamente como si fuera un único superordenador.

Cuando se pretende realizar una transacción, entendiendo por ello no solamente la monetaria (criptomonedas), sino cualquier tipo de información susceptible de ser almacenada o incluida en un “paquete” o bloque... la envía a los **nodos** con los que se encuentra conectado para que lo incluyan en un bloque, previa verificación.

⁵³Ramakrishna Raghu, SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS, Tercera Edición, Traducción. Jesús Correas Fernández, 2007, Madrid, P.p 4-5.

Una vez recibida la transacción en los nodos conectados, y efectuada la validación, estos remiten instantáneamente dicha transacción a los nodos que a su vez se encuentran conectados, replicándolos, y así sucesivamente, de tal forma que todos los nodos añaden a su lista de transacciones la que nos ocupa. De esta forma cada nodo va incluyendo en su lista (denominada *pool*) todas las transacciones que va recibiendo.

Después de un lapso de tiempo, que puede variar desde unos segundos hasta varios minutos, el sistema global de nodos selecciona uno de ellos aleatoriamente para proponer un bloque, utilizando para ello lo que se denominan protocolos de consenso.

El más utilizado es el conocido como PoW, acrónimo en inglés de Proof of Work (Prueba de Trabajo)

El procedimiento consiste en proponer a la totalidad de nodos (llamados mineros, porque la operación se llama minar) la resolución de una incógnita... de la cual no existe un algoritmo o fórmula matemática de aplicación inmediata que lo genere, por lo tanto, la única manera de encontrar la solución a la incógnita planteada consiste en la realización de operaciones de computación a gran velocidad (método de prueba-error) hasta encontrarla.⁵⁴

Podemos identificar ciertos elementos determinantes en la tecnología de almacenamiento blockchain, como puede ser los siguientes:

Un nodo: puede ser un ordenador personal o, según la complejidad de la red, una megacomputadora... todos los nodos han de poseer el mismo software/protocolo para comunicarse entre sí.

Un protocolo estándar: en forma de software informático para que una red de ordenadores (nodos) pueda comunicarse entre sí. Existen protocolos muy conocidos, como el TCP/IP para internet o el SMTP para el intercambio de correos electrónicos. El protocolo de una blockchain

54 Noriega C., G. (2021). ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro. (Núm. 29, Año 2022: Enero-Junio).Facultad de Contaduría Pública

funciona de la misma forma: otorga un estándar común para definir la comunicación entre los ordenadores participantes en la red.

Una red entre pares o P2P (Peer-to-Peer, en inglés): se trata de una red de nodos conectados directamente en una misma red. Un ejemplo muy conocido de red P2P es BitTorrent.

Un sistema descentralizado: a diferencia de un sistema centralizado, donde toda la información está controlada por una única entidad, aquí son todos los ordenadores conectados los que controlan la red porque todos son iguales entre sí; es decir, no hay una jerarquía entre los nodos, al menos en una blockchain pública. En una privada sí puede haber jerarquía.⁵⁵

Nos interesa en este funcionamiento sobre todo las funciones *hash* que terminan representando los principios de protección o identificación de la información que nos interesan. Al no poder utilizar la identidad de los mineros como criterio para determinar quién será el encargado de crear el siguiente bloque, se ha implementado un enfoque en el que se plantea un desafío extremadamente difícil de resolver, pero que es fácil de verificar (cualquier persona puede confirmar rápidamente la solución). Los mineros recopilan todas las transacciones pendientes que se encuentran en la red y las procesan utilizando una función criptográfica conocida como "algoritmo de *hash* seguro". Los participantes han acordado de manera consensuada que aquel que logre resolver el desafío será el encargado de crear el siguiente bloque.⁵⁶

Tan importante es el proceso de minado —juntar un bloque de transacciones, gastar recursos, resolver el problema, alcanzar consenso, guardar una copia de todo el registro— que hay quien considera que la blockchain de bitcoin es un servicio público como internet, que requiere apoyo público. Paul Brody, de Ernst & Young, piensa que todos nuestros aparatos deberían prestar su capacidad procesadora para mantener un sistema blockchain: «Nuestro cortacésped o lavavajillas vendrá con una CPU probablemente miles de veces más potente de lo que necesita, conque ¿por qué no ponerlo a minar? No para hacer dinero, sino para mantener nuestra parte del sistema blockchain», dice. Independientemente

⁵⁵ Preukschat, Alexander, Blockchain: la revolución industrial de internet. Centro Libros PAPF, 2017, Barcelona, p. 25.

⁵⁶ Ibidem, Tapscott p.37.

de cuál sea el mecanismo de consenso usado, este sistema garantiza la integridad porque usa códigos inteligentes y no porque los seres humanos decidan comportarse bien.

Los principios que nos interesan de esta tecnología tienen su fundamento en la forma de encriptación de la información, es decir, gracias a esta técnica de validación de información, es que una base de datos *blockchain* otorga descentralización de la información, inmutabilidad de la información, confidencialidad, transparencia de la información, y autenticidad e integridad de la información.

2.3. APLICACIONES CON DERECHOS DE AUTOR

El uso de la tecnología *blockchain* es una realidad y no solamente en el sector financiero. Actualmente existen múltiples aplicaciones de tecnología *blockchain* en muchos sectores de la sociedad, por ejemplo Joseph Lubin, cofundador de *ConsenSys*, señala que su empresa es un «taller de producción de blockchain que fabrica aplicaciones descentralizadas...», “entre los proyectos se incluye un sistema de contabilidad por partida triple; un sistema de gestión y documentación para contratos automáticos; mercados de predicción para negocios, deporte y entretenimiento; un mercado energético abierto; una plataforma musical distribuida que compita con Apple y Spotify...”⁵⁷

Son varios los segmentos de la industria de aseguramiento que ya han tomado la iniciativa y han propuesto soluciones basadas en *blockchains*; en el sector salud se podría almacenar toda la historia clínica de un paciente en una cadena, Gem Health es una de ellas, que deje a disposición de sus clientes su información individual para que tengan la autoridad sobre el acceso a sus historias; el Massachusetts Institute of Technology (MIT) desarrolló Medrec, plataforma que recolecta los datos clínicos y ofrece acceso a grupos de interés con el propósito de imaginar el mejor servicio que se les podría brindar a los pacientes.⁵⁸

Múltiples aplicaciones actuales existen para solventar necesidades de transparencia, seguridad de la información, democratización del conocimiento, y muchas más, pero a

⁵⁷ Ibidem, Tapscott p.84.

⁵⁸Ibidem, Noriega C., G. P. 56.

nosotros nos interesa saber las aplicaciones que involucren derechos de autor y por ende el derecho al acceso a la cultura. Siguiendo con Tapscott, podemos tener un ejemplo muy nutritivo para nuestro objetivo:

Imogen Heap, una compositora y música reconocida a la que los lectores de *Music Week* eligieron «artista inspiradora del año», y madre de Scout, su hija de un año.

«Quiero saber si lo que estoy haciendo le valdrá de algo a Scout algún día», nos dice Heap. Está muy preocupada por la industria de la música. «La industria musical está muy fragmentada; hay muy poco liderazgo y lo que es el negocio de la música se ve con mucha negatividad —dice—. Todo está patas arriba. Los artistas están al final de la cadena alimentaria. Eso no puede ser. La música está por todas partes, todo el tiempo. Está en nuestros teléfonos, en nuestros taxis, en todas partes. Pero los artistas cada vez se benefician menos.»⁵⁹

De entrada podemos notar nuestros temas de investigación, la difusión cultural y la protección a los derechos de autor, inmersos en una industria que incluso atenta contra los propios creadores (artistas).

En 2009, Imogen Heap fue la primera mujer que ganó un premio Grammy por producir su propio álbum, «Ellipse».

En octubre de 2015, Heap lanzó su primer experimento publicando en internet su canción *Tiny Human* y toda la información relacionada con ella: la versión instrumental, siete *stems* en estéreo, la imagen de portada, el vídeo musical, los comentarios sobre los músicos, el equipo, los créditos, las letras, los agradecimientos, enlaces útiles y la historia de la canción. Estos detalles harían más probable que posibles colaboradores la encontraran en internet...

Heap daba la bienvenida a las donaciones que le hicieran a su dirección bitcoin y prometía destinar la mitad a su fundación benéfica, Mycelia, el nombre de este nuevo ecosistema...

⁵⁹Ibidem, Tapscott p.p. 198-203

Varias empresas están trabajando en el diseño de esta plataforma y colaborando con Heap y otros músicos clarividentes. Este nuevo ecosistema tiene una serie de características que no tiene la industria actual:

Plantillas de contratos que respetan al artista y lo consideran un empresario y un socio a carta cabal en cualquier empresa, fundamental para la creación de valor...

Derechos de autor inclusivos que reparten las ganancias equitativamente según la contribución de cada cual al proceso creativo, no sólo compositores e intérpretes, sino también otros artistas e ingenieros...

Registros transparentes distribuidos en blockchain para que todo el mundo pueda ver cuánta ganancia produce una canción, el ritmo y la magnitud de las fuentes de ingresos y quién se lleva qué porcentaje...

Posibilidad de microcontabilizar y microrrentabilizar la música para distribuir ingresos en el acto, no sólo la música. Si la música se contabilizara, de forma que los consumidores pudieran hacer micropagos cada vez que reproducen una canción, los pagos por derechos de autor podrían hacerse inmediatamente...

Bases de datos completas que pueden comunicarse entre sí y vincular el material sujeto a derechos —letras, composición y grabaciones— a toda la información que existe sobre ese material, los textos de los discos, material gráfico y fotográfico, los temas, los derechos que el compositor y el intérprete están dispuestos a vender, los términos de esa venta, la información de contacto, etc., y todo en un registro digital que todo el mundo puede ver... Los poseedores de los derechos serían fáciles de encontrar...

Análisis de uso de datos que por fin está al alcance de los artistas para atraer a los promotores y anunciantes deseados, organizar giras, preparar actos promocionales y buscar microfinanciación y colaboración creativa con otros artistas...

Gestión de derechos digitales, o sea, una forma de gestionar los derechos digitales que no sería como los programas de gestión vigentes, contrarios a los intereses del consumidor y que no contemplan más que restricciones al uso. Hablamos de la implantación de contratos inteligentes que gestionen los derechos y maximicen el valor de publicar, grabar, actuar, comercializar, etc...⁶⁰

Mycelia, el ecosistema propuesto basa sus características principales en el funcionamiento de *blockchain*, dado que para lograr todos los beneficios a favor del autor, es necesario que su sistema o plataforma goce de transparencia que permita a los autores y artistas conocer el verdadero comportamiento de la distribución de sus obras o su trabajo creativo, inmutabilidad de la información para poder acceder a la información tanto contable como estadística de la distribución musical, asimismo requiere la descentralización con el objetivo de que cualquier persona en el mundo o el espacio, pueda acceder a la información y localizar a los autores o artistas que requieren autorizar cualquier uso de sus creaciones. Todo lo anterior con el mayor grado de seguridad, lo cual podemos ver que las base de datos *blockchain* es uno de sus principales aportes.

Pero el uso de la tecnología *blockchain* no es exclusivo de agentes nuevos, *spotify*⁶¹ la empresa de streaming ha adquirido el equipo de Mediachain Labs, una *startup* especializada en tecnología *blockchain*, con el objetivo de impulsar una industria musical más justa, transparente y gratificante para los creadores y dueños de derechos....Según un comunicado de la empresa de *blockchain*, en los últimos tres años han desarrollado una infraestructura de datos abierta y descentralizada, han creado aplicaciones para atribución de creadores y han incluso creado su propia criptomoneda para recompensar a los creadores y conservadores por sus contribuciones a la cultura.⁶²

Otros ejemplos de aplicativos es las herramientas de validación de obras de arte que utilizan tecnología *blockchain*, “muchas empresas de arte ya han comenzado a utilizar el sistema, como Verisart, que certifica obras de arte y coleccionables con la cadena de bloques

⁶⁰Ibidem, Tapscott p.p. 198-203

⁶¹Plataforma de streaming de musica.

⁶²Puentes Moreno, R. F. (2019). Blockchain en la música: un método que protegerá la industria. Tecnología Investigación y Academia, <https://geox.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/12764>

de *bitcoin*. Si puede tener éxito en el mundo del arte es otra cuestión, ya que muchas figuras destacadas en el mundo del arte tienen mucho que perder si ocurre tal escenario.”⁶³

Un aplicativo más que interesante para nosotros, es Copyrobo que puede evitar la falsificación de productos y la prueba de autoría y en su caso resguardo de obras artísticas, *Copyrobo* ha estado utilizando la tecnología *blockchain* para proteger los derechos de autor y proporcionar pruebas de propiedad en diferentes países a través de medios móviles y proveedores de servicios electrónicos. Su equipo utiliza la tecnología de cadena de bloques para asegurar de manera confidencial las obras protegidas por derechos de autor. Gracias a esta tecnología, se busca registrar el momento de creación de una obra y su propietario, así como realizar ventas y transferencias de obras a través de la cadena de bloques. Esto significa que Copyrobo se convertirá en el título de propiedad de todas las obras creativas y manuales en el mundo, y las transferencias se realizarán mediante contratos inteligentes en esta plataforma, que será reconocida a nivel mundial.⁶⁴

En relación al diseño de moda, esta plataforma (la *blockchain*) también permitirá a los artesanos de América latina y el Caribe demostrar la prueba de origen de los materiales como la artesanía. Esto influirá directamente en el valor, al poder garantizar el origen de un producto y conocer aquello por lo cual el usuario está adquiriendo. *“En la próxima década, la autenticación de productos y la transparencia de las cadenas de suministro que ofrecen los libros mayores descentralizados, cambiará la manera de fijar el precio de los productos, y, por extensión, lo que se paga a los creadores”*.⁶⁵

63Kochetkova, Marina, **Blockchain in the art market: Opportunities and Challenges**, 2020, LAB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LTD, Bachelor of Business Administration Degree programme in Business, p.37.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341840/Kochetkova_Marina.pdf?sequence=2

64Prof. Dr. Ahmet Ay , II. International Social And Economic Research Student Congress/Full Paper Proceedings Book, p.403-404. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65722978/iserscbildirikitabi2018-libre.pdf?1613681111=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DANA_AKIM_IKTISATIN_PSIKOLOJIYE_BAKIS_ACI.pdf&Expires=1684908083&Signature=bp01~815e4NqSQuxunoa~0dVb2SKQgZ8WSq2sR0bnbaVETqdRf32DJoXzJ46d02pMx75Z~rftCW~C-mrunyiwMlpnlzX1qZ81li7mgK4lcnwdy~EbLL16N-4~vd2W-9bamTRyKp9QGQ0hVPyHbyuyxOV168B-iTqFue7H5IHMupg8M3nc3D2kt9QOWHKU2q6cyU1-Drl1tY0SEUszLnAg~2uTtpRaC4XrasXc~DtQhJw~tQ3IDnYOLA6s9sRBA6Rdgoe2tLvg~fqkxcl0i67Z~wkDnLIZualloY~x0exyxC3avmHE6QeW2adAEUydKM-cDPz7yo8vi7h2q19zthCg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=397

65Campoverde57, María Gabriela. "Las industrias creativas y culturales en la era blockchain: la propiedad intelectual se descentraliza.", 2020, <https://revistapi.ec/wp-content/uploads/2021/06/Art.-1.5-Las-industrias-creativas-y-culturales-en-la-era-blockchain-la-propiedad-intelectual-se-descentraliza.pdf>

Ideas creativas sobran para emplear la tecnología *blockchain* (con sus beneficios de autenticidad, integridad, confidencialidad, inmutabilidad y demás según el aplicativo del que se trate) a favor de la protección al creador de obras artísticas, de conocimiento, de arte y de cultura, así como a favor de una liberación del autor que posiblemente favorezca a que toda la población pueda acceder a la cultura y las artes con mayor facilidad, sacando provecho total de la tecnología a nuestro alcance.

2.4. MARCO LEGAL IDENTIFICABLE.

Ingenieros, matemáticos, programadores, y en general especialistas en las tecnologías de la información y redes, reconocen la importancia de contar con sistemas fiables, sobre todo por la forma en que surgió el Internet: por un lado ese dejo de libertad, y por otro lado la desconfianza en las operaciones a través de un medio nuevo y a veces hostil. En línea, seguimos sin poder establecer de una manera fiable la identidad del otro ni confiar en él para intercambiar dinero sin el aval de un tercero, que suele ser un banco o el gobierno.⁶⁶

“... Mientras se acercan con desgana al lejano objetivo de un mundo interconectado, han estado demasiado ocupadas como para darse cuenta de que existen a sus pies un montón de incontrolables y escurridizos piratas informáticos, ingenieros y estudiantes... Sin embargo, ni siquiera Gates puede controlar Internet, a pesar de que sus innovaciones ayudaron a nacer esta red... La relación que existe entre Internet y la anunciada superautopista de la información resulta problemática... En este relato aparecen las esperanzas y temores que despierta Internet. ¿Perderemos nuestra identidad en el ciberespacio? ¿Nos dominará la informática en vez de dominarla nosotros a ella? ¿Acabará la comunicación electrónica con todos los demás medios, como, por ejemplo, el libro? Por fortuna, la respuesta a todas estas preguntas es, casi con seguridad, "no".⁶⁷

⁶⁶ Ibidem, Tapscott p.24.

⁶⁷ Giddens Anthony, *Sociología*, Tercera edición, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p.234-235.

La desconfianza no se limita a “relaciones digitales”, es una cuestión propia de la humanidad, “La complejidad y transitoriedad en las relaciones interpersonales ha aumentado en el contexto de la modernidad actual”⁶⁸

“El riesgo se ha vuelto inminente, y la dinámica entre confianza y desconfianza adquiere un rol importante en la experiencia cotidiana de las personas. “Como sostiene Luhmann (1996), en la actualidad una no puede existir sin la otra, siendo ellas las dos caras de una misma moneda. Los cambios hacia una mayor transitoriedad de las relaciones sociales, con desmedro de relaciones estables, podrían significar un cambio en la forma de experimentar la confianza en la actualidad: podría estar enfatizándose más la importancia de la actitud prudente en la confianza, es decir, aunque parezca absurdo, confiar desconfiando” (Yáñez, R., Ahumada, L. & Cova, F. 2006:18)”⁶⁹

No podemos evitar la sospecha al enterarnos que ya las legislaciones en diferentes partes del mundo consideran a la tecnología *blockchain* como una nueva forma de legalizar actos, documentos o incluso pruebas. En México aún no se aplica el concepto de forma legal, pero como veremos más adelante, ya está aprobada una disposición que de manera expresa reconoce la existencia de esta tecnología, así como su aceptación como medio de prueba.

El contexto internacional nos interesa dado que la tecnología *blockchain* es global, por ejemplo, en Estados Unidos el Estado de Arizona aprobó el 29 de marzo de 2017 la «*Blockchain Bill*» (*House Bill 2417*) para reconocer como firma legal la realizada en *blockchain*. En esta disposición legal describe a la *blockchain* como una tecnología de registro distribuido que utiliza un registro distribuido, descentralizado, los datos en el libro están protegidos con criptografía, son inmutables y auditables y proporcionan una verdad sin censura. Asimismo esta disposición del Estado de Arizona reconoce como válida la firma electrónica y los contratos, mencionando que una firma asegurada mediante tecnología de cadena de bloques se considera en forma electrónica y una firma electrónica en sí, también

⁶⁸Lado, L. (2014). Apropiación de las TIC: un análisis de la desconfianza en el uso de Internet. p.5

⁶⁹Ibidem Lado, L. p.5

un registro o contrato asegurado mediante tecnología de cadena de bloques se considera que tiene firma electrónica y es un registro electrónico.⁷⁰

Malta, por otro lado, ese archipiélago en el Mar Mediterráneo, conocido por ser un centro financiero y de negocios en Europa, en los últimos años, Malta ha buscado convertirse en un centro líder para las tecnologías blockchain y criptomonedas. El gobierno maltés ha mostrado un enfoque progresivo hacia la adopción de *blockchain* y ha implementado regulaciones favorables para atraer a empresas y emprendedores en este campo.

El gobierno de Malta adoptó tres proyectos de ley, titulados "Ley de acuerdos y servicios de tecnología innovadora", "Ley de activos financieros virtuales" y "Ley de la Autoridad de Innovación Digital de Malta". Este proyecto de ley se hizo en un lugar con la expectativa de ayudar a guiar al gobierno maltés sobre cómo adoptar mejor la cadena de bloques y lograr su objetivo de convertirse en un centro internacional de criptonegocios. «*Blockchain* tiene el potencial de crear nuevas bases para los sistemas económicos y sociales globales en lugar de ser una fuerza disruptiva hacia los modelos comerciales tradicionales», dijo el Sr. Frank V. Farrugia, presidente de la Cámara de Comercio, Empresa e Industria de Malta, mientras se dirigía a ' *Blockchain*: el nuevo marco regulatorio.»⁷¹

En México la tecnología *blockchain* (cadena de bloques en español), ya es considerada en el reciente aprobado Código Nacional de procedimientos civiles y familiares, y de hecho considera que la información contenida en una cadena de bloques (*blockchain*) es una posible prueba plena, no sin antes otorgarnos una definición:

Cadena de bloques. Conjunto de tecnologías cuyas características buscan posibilitar la transferencia de valor en entornos digitales a través de métodos de consenso y cifrado. Desde un punto de vista técnico, y atendiendo a sus características, una cadena de bloques es una base de datos, descentralizada y distribuida en una red de computadoras, formada por un conjunto de registros vinculados donde se almacenan transacciones

70HOUSE BILL 2417, CHAPTER 97, State of Arizona House of Representatives Fifty-third Legislature First Regular Session 2017, <https://www.azleg.gov/legtext/53leg/1R/laws/0097.pdf> P. 1. (traducción personal)

71Ćirić Zoran, BLOCKCHAIN AND TOURISM DEVELOPMENT: CASE OF MALTA, 3rd International Thematic Monograph: *Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era*, <https://doi.org/10.31410/tmt.2018.565>. (traducción personal).

o datos, que han sido diseñados para evitar su modificación o manipulación no autorizada, una vez que un dato ha sido publicado.⁷²

Este código ya se anima a incluir los requisitos para que la información electrónica, digital o de otra tecnología sea considerado como un documento original, cómo son la integridad, inmutabilidad y que sea disponible para su ulterior consulta.

Artículo 350. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, digitales o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

Cómo ya vimos en el funcionamiento de la *blockchain*, estos requisitos mencionados pueden satisfacerse con esta tecnología, y dado estas características, este nuevo Código considera que cualquier información contenida en una cadena de bloques, será prueba plena.

La información, documentos electrónicos o mensajes de datos contenidos en una cadena de bloques hacen prueba plena, siempre que no existan circunstancias fehacientes de que los registros vinculados en la cadena de bloques han sido vulnerados o manipulados sin autorización, o no son confiables.⁷³

La tecnología *blockchain* cumple con los estándares de seguridad más altos considerados por nuestra legislación actual en México, siendo de especial relevancia para nuestro objetivo, pues podemos avanzar con cierta confianza a emplear esta base de datos “transparente” para proteger el objeto de protección del derecho de autor y el medio para garantizar el derecho al acceso a la cultura, siendo el mismo: la obra.

⁷²Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares aprobado en México.

⁷³Segundo párrafo artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares.